

EMI — COMPENDIO ZERO TO HERO COMPLETO

Guías 4–7: Green/Laplace · Multipolos · Dieléctricos · Magnetostática

Todo lo necesario para resolver cualquier problema de estas guías en el final.

Notación **Jackson**: r esférico; $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ cilíndrico (nunca s).

Metodología: consigná $\rightarrow$ herramientas $\rightarrow$ setup $\rightarrow$ pasos $\rightarrow$ desarrollo $\rightarrow$ resultado $\rightarrow$ chequeos.

1. Protocolo ZERO TO HERO (frente a CUALQUIER problema)

1. **Traducí el enunciado.** Datos / incógnitas / regiones / simetrías / ¿estático?
2. **Clasificá la guía** con el árbol de abajo. Elegí *una* herramienta principal.
3. **Setup:** origen, ejes, CB, qué es continuo y qué salta.
4. **Pasos numerados** (sin cuentas todavía).
5. **Desarrollo:** cada fórmula con origen (ley) + álgebra sin saltos.
6. **Resultado limpio** + chequeos (límites, dimensiones, simetría, continuidad, carga/corriente total).
7. **Errores típicos** de esa familia (lista al final de cada guía).

1.1 Árbol de decisión maestro

- Conductores / potencial en paredes / cavidades sin $\rho \rightarrow$ **Laplace + separación o Green/imágenes.**
- Cargas conocidas y querés Φ lejos / momentos $\rightarrow$ **Multipolos (G5).**
- Material ε / polarización / capacitores mixtos $\rightarrow$ **Dieléctricos (G6).**
- Corrientes / $\mathbf{B}$ / cargas rotantes / $\mathbf{M} \rightarrow$ **Magnetostática (G7).**
- ¿Hay $\rho \neq 0$ en volumen y frontera complicada? $\rightarrow$ Green o Poisson + particular + Laplace.

2. Guía 4 — Green, Laplace y Poisson

2.1 Leyes y definiciones (electroestática en vacío)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla\Phi, \quad \nabla^2\Phi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \text{ (Poisson)}.$$

Si $\rho = 0$ en la región: $\nabla^2\Phi = 0$ (Laplace).

Campo de carga puntual: $\Phi = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$, $\mathbf{E} = q\hat{\mathbf{r}}/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$.

Energía: $W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 dV = \frac{1}{2} \int \rho\Phi dV$ (con cuidado en conductores).

2.2 Teorema / función de Green

Identidad de Green:

$$\int_V (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) dV = \oint_S \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) da.$$

Con $u = \Phi$, $v = G/(4\pi)$ y $\nabla'^2 G = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \rho(\mathbf{r}') G dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_S \left(G \frac{\partial\Phi}{\partial n'} - \Phi \frac{\partial G}{\partial n'} \right) da'.$$

Dirichlet ($G = 0$ en S): desaparece el término con $\partial\Phi/\partial n'$:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \rho G dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_S \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'} da'.$$

Neumann (se fija $\partial\Phi/\partial n$): se elige $\partial G/\partial n' = -\text{cte}$ compatible con Gauss.

2.3 Método de imágenes (catálogo)

- **Plano a tierra** $z = 0$, **carga q en $z = d$** : imagen $-q$ en $z = -d$. Vale solo $z > 0$.
- **Esfera a tierra radio a , carga q a distancia $d > a$** : imagen $q' = -qa/d$ en $b = a^2/d$ (misma recta radial). $\Phi = 0$ en $r = a$. Fuerza atractiva.
- **Esfera a potencial V / carga total Q** : sumá solución homogénea (carga en el centro).
- **Dos planos / cuña**: múltiples imágenes (ángulos especiales).
- Green del semiespacio $z > 0$: $G = \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} - \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'_*|}$ con $z'_* = -z'$.

Regla: la imagen es un truco para *fuera* del conductor; adentro del metal $\mathbf{E} = 0$, $\Phi = \text{cte}$.

2.4 Series de Fourier (herramienta de CB)

En $[-L, L]$ o período $2L$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right).$$

$$a_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f \cos \frac{n\pi x}{L} dx, \quad b_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f \sin \frac{n\pi x}{L} dx.$$

Par $\Rightarrow$ solo cosenos; impar $\Rightarrow$ solo senos. En $[0, a]$ con $\psi(0) = \psi(a) = 0$: base $\sin(n\pi x/a)$.

2.5 Separación de variables — soluciones generales

2.5.1 Cartesianas 2D (rectángulo $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$)

Si CB homogéneas en $x = 0, a$:

$$\Phi(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \left(A_n \sinh \frac{n\pi y}{a} + B_n \cosh \frac{n\pi y}{a}\right).$$

Ajusta A_n, B_n con Fourier de la CB no homogénea.

Semi-banda $0 \leq x \leq a$, $y \geq 0$, $\Phi(0, y) = \Phi(a, y) = 0$, $\Phi \rightarrow 0$ en ∞ :

$$\Phi = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) e^{-n\pi y/a}.$$

2.5.2 Caja 3D

$\Phi = X(x)Y(y)Z(z)$, senos en las caras a tierra, sinh en la dirección de la cara “viva”.

Si *dos* caras no nulas: superponé dos problemas (cada uno con una sola cara viva).

2.5.3 Cilíndricas (sin z , o infinito en z)

$$\Phi(\rho, \varphi) = A_0 + B_0 \ln \rho + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m \rho^m + B_m \rho^{-m}) (C_m \cos m\varphi + D_m \sin m\varphi).$$

Interior de cilindro $\rho < b$: $B_m = 0$ (acotado en 0). Exterior: $A_m = 0$ si $\Phi \rightarrow 0$ en ∞ (salvo A_0).

Cilindro a $\pm V$ en cuatro cuadrantes: solo senos/cosenos $m = 2, 6, 10, \dots$ (simetría).

2.5.4 Esféricas — Legendre

Azimutalmente simétrico:

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_{\ell} r^{\ell} + \frac{B_{\ell}}{r^{\ell+1}} \right) P_{\ell}(\cos \theta).$$

Con φ :

$$\Phi = \sum_{\ell m} \left(A_{\ell m} r^{\ell} + \frac{B_{\ell m}}{r^{\ell+1}} \right) Y_{\ell m}(\theta, \varphi).$$

Legendre esenciales:

$$P_0 = 1, \quad P_1 = \mu, \quad P_2 = \frac{1}{2}(3\mu^2 - 1), \quad P_3 = \frac{1}{2}(5\mu^3 - 3\mu), \quad \mu = \cos \theta.$$

Ortogonalidad:

$$\int_{-1}^1 P_{\ell}(\mu) P_{\ell'}(\mu) d\mu = \frac{2}{2\ell + 1} \delta_{\ell\ell'}.$$

Expansión de $1/|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$ ($r_>, r_<$):

$$\frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{r_{<}^{\ell}}{r_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \gamma).$$

2.6 Matching entre regiones

En interfaz sin σ libre: Φ continuo y $\varepsilon_0 \partial \Phi_1 / \partial n = \varepsilon_0 \partial \Phi_2 / \partial n$.

Conductor: $\Phi = \text{cte}$; $\sigma = \varepsilon_0 E_n^{\text{out}}$ (saliendo del metal).

2.7 Recetas de problemas típicos G4

- **Anillo λ radio a :** Φ en eje exacto; lejos $\rightarrow$ monopolo $Q = 2\pi a \lambda$ (+ cuadrupolo...).
- **Hemisferios $\pm V$ (cáscara):** solo ℓ impares; A_{ℓ}, B_{ℓ} por Fourier-Legendre de la CB.
- **Dos cáscaras concéntricas hemisferios:** regiones $r < a$, $a < r < b$, $r > b$; matching en a y b .
- **Dipolo $\pm q$ + cáscara a tierra:** potencial del dipolo + solución de Laplace inducida.
- **Carga lineal $\propto z$ / $\cos \theta$:** proyecta en Legendre.

2.8 Checklist + errores G4

Checklist: ¿Poisson o Laplace? ¿coords? ¿acotado en $0/\infty$? ¿Fourier de la CB? ¿matching?

Errores: olvidar $m = 0$ log; poner r^{ℓ} afuera; usar imagen adentro del conductor; olvidar sinh vs sin.

3. Guía 5 — Desarrollo multipolar

3.1 Idea

Lejos de una distribución *localizada*,

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV'$$

se expande en potencias de $1/r$. El término que sobrevive primero decide el comportamiento.

3.2 Momentos esféricos $q_{\ell m}$

$$q_{\ell m} = \int r'^{\ell} Y_{\ell m}^*(\theta', \varphi') \rho(\mathbf{r}') dV'.$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\ell=0}^{\infty} \sum_{m=-\ell}^{\ell} \frac{4\pi}{2\ell+1} \frac{q_{\ell m}}{r^{\ell+1}} Y_{\ell m}(\theta, \varphi).$$

$$Y_{00} = 1/\sqrt{4\pi}, Y_{10} = \sqrt{3/4\pi} \cos\theta, Y_{1,\pm 1} = \mp \sqrt{3/8\pi} \sin\theta e^{\pm i\varphi},$$

$$Y_{20} = \sqrt{5/16\pi} (3\cos^2\theta - 1), \text{ etc.}$$

3.3 Momentos cartesianos (los del parcial)

$$q = \int \rho dV, \quad (1)$$

$$\mathbf{p} = \int \mathbf{r}' \rho dV', \quad (2)$$

$$Q_{ij} = \int (3x'_i x'_j - r'^2 \delta_{ij}) \rho dV' \quad (\text{traceless Jackson}). \quad (3)$$

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}}}{r^2} + \frac{1}{2} \sum_{ij} Q_{ij} \frac{\hat{r}_i \hat{r}_j}{r^3} + \dots \right].$$

Relación útil: $q_{10} = \sqrt{3/4\pi} p_z$, etc.

3.4 Teorema del origen (IMPRESINDIBLE)

Si todos los momentos de orden $< \ell$ se anulan, el momento de orden ℓ **no depende del origen**.

Consecuencias:

- $q \neq 0 \Rightarrow$ monopolo domina; $\mathbf{p}$ *sí* depende del origen.
- $q = 0, \mathbf{p} \neq 0 \Rightarrow$ dipolo domina e independiente del origen.
- $q = \mathbf{p} = 0 \Rightarrow$ cuadrupolo líder e independiente del origen.

Cómo usarlo en el examen: calculá q ; si es 0, $\mathbf{p}$; si es 0, Q_{ij} . Ese es el líder.

3.5 Configuraciones clásicas

- Dos cargas $+q, -q$ separadas $\mathbf{d}$: $\mathbf{p} = q\mathbf{d}$ (de $-$ a $+$).
- Anillos coplanares $+Q$ (radio a) y $-Q$ (radio b): $q = 0, \mathbf{p} = 0$, cuadrupolo axial $Q_{zz} \propto Q(a^2 - b^2)$.
- Línea $\pm\lambda_0$ en el eje: dipolo o cuadrupolo según h y longitudes; $h \rightarrow 0$ puede cancelar dipolo.
- Cuatro cargas en cuadrado tipo “alternadas”: a menudo cuadrupolo.

Escribí siempre ρ con **deltas**: $\rho(\mathbf{r}) = \sum_i q_i \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i)$, o $\lambda \delta(x) \delta(y)$ en una línea, etc.

3.6 Fuerza, torque y energía en campo externo

Campo externo lento (casi uniforme + gradientes):

$$W = q\Phi_{\text{ext}} - \mathbf{p} \cdot \mathbf{E}_{\text{ext}} - \frac{1}{6} \sum_{ij} Q_{ij} \partial_i E_j + \dots$$

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} + (\mathbf{p} \cdot \nabla) \mathbf{E} + \dots, \quad \mathbf{N} = \mathbf{p} \times \mathbf{E} + \dots$$

Núcleo con Q en campo cilíndrico: $W = -\frac{\epsilon}{4} Q (\partial E_z / \partial z)_0$ (forma de la guía).

3.7 Checklist + errores G5

Checklist: ρ con deltas $\rightarrow q \rightarrow \mathbf{p} \rightarrow Q_{ij}$ (o $q_{\ell m}$) $\rightarrow$ líder $\rightarrow \Phi$ asintótico.

Errores: decir “dipolo” sin chequear q ; olvidar que Q_{ij} es simétrica de traza nula; mover el origen cuando $q \neq 0$ y sorprenderse.

4. Guía 6 — Dieléctricos

4.1 Qué es cada campo

- $\mathbf{E}$: campo macroscopicamente medible; $\nabla \times \mathbf{E} = 0 \Rightarrow \mathbf{E} = -\nabla\Phi$.
- $\mathbf{P}$: momento dipolar por unidad de volumen (respuesta del material).
- $\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}$: “desplazamiento”; cuenta cargas *libres*.

Cargas de polarización:

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}, \quad \sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

($\hat{\mathbf{n}}$ sale del dieléctrico).

Maxwell macro:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \times \mathbf{E} = 0.$$

Lineal isótropo: $\mathbf{P} = \epsilon_0 \chi_e \mathbf{E}$, $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$, $\epsilon = \epsilon_0 (1 + \chi_e)$, n^2 no aplica acá (estática).

4.2 Condiciones de borde (tabla mental)

Cantidad	Continua / salto	Comentario
Φ	continua	(sin doble capa)
$E_{\parallel}$	continua	$\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = 0$
$D_{\perp}$	salta con σ_f	$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \sigma_f$

Si $\sigma_f = 0$: $D_{\perp}$ continua. En conductor: $\mathbf{E} = 0$ adentro; $\sigma_f = \mathbf{D} \cdot \hat{\mathbf{n}}|_{\text{out}}$.

4.3 Estrategia general Z2H en dieléctricos

1. Separá regiones (vacío / ε_1 / ε_2 / conductores).
2. En cada región lineal homogénea sin ρ_f : $\nabla^2 \Phi = 0$ (o Poisson si hay ρ_f).
3. Escribí solución general (Legendre / Fourier / uniforme+dipolo...).
4. Impón CB: Φ continuo, $D_{\perp}$ (o $E_{\parallel}$), $\Phi \rightarrow$ campo externo en ∞ , acotado en 0.
5. Después: $\mathbf{E} = -\nabla \Phi$, $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$, $\mathbf{P} = \mathbf{D} - \varepsilon_0 \mathbf{E}$, $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$.

4.4 Capacitores

Placas paralelas vacío: $C_0 = \varepsilon_0 A/d$.

- Dieléctricos lado a lado (**paralelo** eléctrico: mismo V): $C = C_1 + C_2$.
- Dieléctricos apilados entre placas (**serie**: mismo D o misma Q): $1/C = 1/C_1 + 1/C_2$.
- $\varepsilon(z)$ variable suave: $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0 \Rightarrow D_z = \text{cte} = Q/A$; $E_z = D_z/\varepsilon(z)$; $V = \int E dz$.

Siempre preguntate: ¿qué es continuo, E o D ?

4.5 Esfera dieléctrica en $\mathbf{E}_0$ uniforme

Regiones $r < R$ y $r > R$. Ansatz:

$$\Phi_{\text{in}} = -E_1 r \cos \theta, \quad \Phi_{\text{out}} = -E_0 r \cos \theta + \frac{p}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos \theta}{r^2}.$$

Matching $\Rightarrow$

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{3\varepsilon_0}{2\varepsilon_0 + \varepsilon} \mathbf{E}_0, \quad \mathbf{p} = 4\pi\varepsilon_0 R^3 \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{\varepsilon + 2\varepsilon_0} \mathbf{E}_0.$$

Cavidad esférica en dieléctrico ε con campo lejos E_0 : invertir roles ($\varepsilon \leftrightarrow \varepsilon_0$).

4.6 Cilindro dieléctrico transversal (muy largo)

Ansatz 2D ($\cos \varphi$):

$$\mathbf{E}_{\text{in}} = \frac{2\varepsilon_0}{\varepsilon + \varepsilon_0} \mathbf{E}_0.$$

Cascarón $a < \rho < b$: tres regiones; límites $a \rightarrow 0$ (sólido) y $b \rightarrow \infty$ (cavidad).

4.7 Imágenes en dieléctricos

Carga q en ε_1 a distancia d de semi-espacio ε_2 :

$$q' = -q \frac{\varepsilon_2 - \varepsilon_1}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}, \quad q'' = q \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_2 + \varepsilon_1}$$

(imagen para el lado de q ; transmisión para el otro lado).

Esfera dieléctrica + carga exterior: serie de Legendre (Jackson §4.4).

4.8 Dipolo en el centro de bola dieléctrica

$\mathbf{p}$ en el origen, bola ε radio R en ε_0 : potencial dipolar + reacción de la bola (Legendre $\ell = 1$).

Campo dentro/fuera se escribe como dipolo renormalizado.

4.9 Hemisferio dieléctrico entre cáscaras conductoras

Cáscaras a, b con $\pm Q$; mitad ε , mitad vacío: en aproximación cuasiestática, $\mathbf{D}$ radial por Gauss con ρ_f solo en conductores; $\mathbf{E} = \mathbf{D}/\varepsilon$ en cada mitad; $\Phi = -\int_a^r E dr$; σ_f no uniforme en azimuth si la simetría lo exige — *planteá Gauss + CB con cuidado*.

4.10 Energía en dieléctricos

$$W = \frac{1}{2} \int \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV$$

(lineal). Fuerzas: cuidado con qué se mantiene fijo (Q o V).

4.11 Checklist + errores G6

Checklist: regiones $\rightarrow$ Laplace $\rightarrow$ CB ($\Phi, D_{\perp}$) $\rightarrow \mathbf{E}, \mathbf{D}, \mathbf{P}, \sigma_b, \rho_b$.

Errores: $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_f/\varepsilon_0$ dentro del dieléctrico (falta ρ_b); usar ε_0 en salto de D ; olvidar σ_b en la interfaz.

5. Guía 7 — Magnetostática

5.1 Leyes madre

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{enc.}}$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}, \quad \nabla \cdot \mathbf{A} = 0 \Rightarrow \nabla^2 \mathbf{A} = -\mu_0 \mathbf{J},$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{K}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} da'.$$

Biot-Savart:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\mathbf{J} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} dV'.$$

Estacionario: $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$. Salto en superficie: $\hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = \mu_0 \mathbf{K}$.

5.2 De carga móvil a corriente

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{K} = \sigma \mathbf{v}, \quad \mathbf{J} = \rho \mathbf{v} = \mathbf{K} \delta_S.$$

- Esfera $r = R$: $\mathbf{K} = \sigma \omega R \sin \theta \hat{\phi} = \sigma(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{R})$.
- Disco $z = 0, \rho \leq R$: $\mathbf{K} = \sigma \omega \rho \hat{\phi}, \mathbf{J} = \mathbf{K} \delta(z)$.

5.3 Ampère con simetría

Cilindro infinito $\mathbf{J} = J \hat{\mathbf{z}}$ en $\rho < R$:

$$\mathbf{B}_{\text{int}} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho}, \quad \mathbf{B}_{\text{ext}} = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2}{\rho^2} \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho}.$$

Hilo I : $B_\phi = \mu_0 I / (2\pi \rho)$.

Solenoides infinito n vueltas/longitud: $B = \mu_0 n I$ adentro, 0 afuera.

Toroide: $B_\phi = \mu_0 N I / (2\pi \rho)$ dentro del núcleo.

5.4 Cilindro con agujero descentrado (G7 P2)

$J = I / [\pi(a^2 - b^2)]$. Superposición: lleno a menos lleno b .

En el agujero ($\rho' < b, \rho < a$):

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \mathbf{d} \quad \text{uniforme.}$$

En el metal: $\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{2} \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho} - \frac{\mu_0}{2} (b^2 / \rho'^2) \mathbf{J} \times \boldsymbol{\rho}'$.

5.5 Espira y solenoide finito

Espira radio a en el eje:

$$B_z = \frac{\mu_0}{2} \frac{I a^2}{(a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Solenoides radio a , largo L , n vueltas/longitud, en el eje:

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} (\cos \theta_1 + \cos \theta_2).$$

Lámina equivalente: $\mathbf{K} = n I \hat{\phi}$ (bobinado apretado).

$\mathbf{A}$ vía Green cilíndrica / integral de $\mathbf{K}$; $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ recupera lo mismo en el eje.

5.6 Disco cargado rotante (G7 P4)

$\sigma = Q / (\pi R^2)$. Anillos $dI = \sigma \omega \rho' d\rho'$.

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 \sigma \omega}{2} \left[\frac{R^2 + 2z^2}{\sqrt{R^2 + z^2}} - 2|z| \right].$$

Momento: $\mathbf{m} = (Q \omega R^2 / 4) \hat{\mathbf{z}}$.

Lejos: dipolo magnético

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3}.$$

En eje lejos: $B_z \simeq \mu_0 \sigma \omega R^4 / (8z^3)$ (coincide con expansión de la fórmula exacta).

5.7 Cascarón esférico rotante (G7 P5)

$\mathbf{K} = \sigma_0 \omega R \sin \theta \hat{\phi}$. Equivalente a esfera con magnetización uniforme

$$\mathbf{M} = \sigma_0 R \boldsymbol{\omega} \quad (r < R), \quad \mathbf{M} = 0 \quad (r > R)$$

porque $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{r}} = \sigma_0 R \omega \sin \theta \hat{\phi}$.

Resultados:

$$\mathbf{B}_{\text{in}} = \frac{2}{3} \mu_0 \mathbf{M}, \quad \mathbf{B}_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\mathbf{m} \cdot \hat{\mathbf{r}}) \hat{\mathbf{r}} - \mathbf{m}}{r^3},$$

$$\mathbf{m} = \frac{4\pi}{3} R^3 \mathbf{M}, \quad \mathbf{A}_{\text{in}} = \frac{\mu_0}{3} \mathbf{M} \times \mathbf{r}, \quad \mathbf{A}_{\text{out}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

(Adentro: campo uniforme; afuera: dipolo puro.)

5.8 Potencial escalar magnético Φ_m

Si $\mathbf{J}_f = 0$ en una región: $\nabla \times \mathbf{H} = 0 \Rightarrow \mathbf{H} = -\nabla \Phi_m$.

Con $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y $\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H}$ (vacío): $\nabla^2 \Phi_m = 0$.

Ejemplo G7 P6: $\mathbf{B}_{in} = (2Qx, 2Qy, -4Qz) \Rightarrow \Phi_m = -(2Q/\mu_0)(x^2 + y^2 - 2z^2)$ (chequea $\nabla \times \mathbf{B} = 0$, $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$).

Afuera: expandí Φ_m en Legendre y matchea Φ_m y $\partial \Phi_m / \partial r$ (o B_r , H_θ) en $r = R$; la $\mathbf{K}$ de la cáscara sale del salto de $H_\parallel$.

5.9 Materiales: $\mathbf{M}$, $\mathbf{H}$, μ

$$\mathbf{J}_m = \nabla \times \mathbf{M}, \quad \mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}},$$

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Lineal: $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$. CB:

$$\hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}_f.$$

5.9.1 Cáscara μ en $\mathbf{B}_0$ (Jackson §5.12 / G7 P7)

Regiones $r < a$ (vacío), $a < r < b$ (μ), $r > b$ (vacío). Ansatz $\ell = 1$ (uniforme + dipolo):

$$\Phi_m^{\text{in}} = -H_1 r \cos \theta, \quad \Phi_m^{\text{shell}} = (-Cr + D/r^2) \cos \theta, \quad \Phi_m^{\text{out}} = (-H_0 r + F/r^2) \cos \theta.$$

Matching de Φ_m y μ “ H_r ” / B_r en a y b . Límite $\mu \gg \mu_0$: apantallamiento (campo adentro muy chico).

5.9.2 Imán cilíndrico permanente $\mathbf{M} = M\hat{\mathbf{z}}$ (G7 P8)

$\mathbf{J}_m = 0$, $\mathbf{K}_m = M\hat{\phi}$ en la pared lateral; en las tapas $\sigma_m = \pm M$.

$\mathbf{H}$ como el de un solenoide de superficie (o potencial escalar con “polos” $\pm M$).

$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$: adentro $\mathbf{B}$ “sigue” a $\mathbf{M}$; $\mathbf{H}$ suele oponerse dentro (desmagnetizante).

Líneas: $\mathbf{B}$ cerradas; $\mathbf{H}$ nacen/mueren en polos libres.

5.9.3 Bola con $\mathbf{M}$ no uniforme (G7 P9)

Calculá $\rho_m = -\nabla \cdot \mathbf{M}$, $\sigma_m = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$; resolvé Φ_m ; luego $\mathbf{H} = -\nabla \Phi_m$, $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ adentro.

Energía con espira lejana: $W = -\mathbf{m}_{\text{espira}} \cdot \mathbf{B}_{\text{bola}}$ (o viceversa según quién es “externo”).

5.10 Energía magnetostática (G7 P10)

Para $\mathbf{M}$ permanente localizada:

$$\int_{\text{todo el espacio}} \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = 0.$$

$$W = \frac{\mu_0}{2} \int H^2 dV = -\frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H} dV$$

(módulo constante aditiva independiente de orientación/posición).

5.11 Dipolo magnético — resumen

$$\mathbf{m} = \frac{1}{2} \int \mathbf{r} \times \mathbf{J} dV = \int \mathbf{M} dV = IA \hat{\mathbf{n}} \text{ (espira).}$$

Campo / potencial vector / energía: análogos al eléctrico con $\mu_0/4\pi$ y $\mathbf{m}$.

5.12 Checklist + errores G7

Checklist: ¿armar $\mathbf{J}/\mathbf{K}$? ¿Ampère o Biot o $\mathbf{A}$ o $\mathbf{M}$? ¿materiales $\rightarrow \mathbf{H}$? ¿far field dipolo?

Errores: ρ vs r ; Ampère sin simetría; en agujero pensar $\mathbf{B}$ circular si $d \neq 0$; confundir $\mathbf{B}$ y $\mathbf{H}$; disco con $dI = \sigma \omega R d\rho'$.

6. Algoritmos paso a paso (para no trabarte en el final)

6.1 Algoritmo A — Separación de variables (G4)

1. Identificá el sistema de coordenadas por la geometría de las fronteras.
2. Listá todas las CB: ¿cuáles son homogéneas ($\Phi = 0$ o $\partial \Phi / \partial n = 0$)?
3. Poné las funciones “oscilatorias” (sin/cos/Legendre) en las direcciones con CB homogéneas.
4. En la dirección restante usá sinh/cosh/exp/ $r^\ell/r^{-(\ell+1)}$ según acotación.
5. Expandí la CB no homogénea en la base ortogonal (Fourier/Legendre).
6. Resolvé coeficientes. Si hay varias regiones: solución general en cada una + matching.
7. Chequeá: Φ acotado, $\Phi \rightarrow$ correcto en ∞ , un CB al azar.

6.2 Algoritmo B — Green / imágenes (G4)

1. ¿La frontera es plano, esfera, cilindro simple? $\rightarrow$ imagen estándar.
2. Escribí G o el potencial con cargas imagen (válido solo en la región física).
3. Si hay CB mixtas (círculo a V en plano a tierra): Green del semiespacio + integral de superficie de Dirichlet.
4. σ inducida en conductor: $\sigma = \epsilon_0 E_n = \epsilon_0 (-\partial \Phi / \partial n)$ justo fuera.
5. Fuerza sobre q : campo de las imágenes (sin autointeracción).

6.3 Algoritmo C — Multipolos (G5)

1. Escribí ρ con deltas / $\delta(\rho - a)\delta(z)/\dots$
2. $q = \int \rho$. Si $q \neq 0$: $\Phi \sim q/(4\pi\epsilon_0 r)$ y listo el líder.
3. Si $q = 0$: $\mathbf{p} = \int \mathbf{r}\rho$. Si $\mathbf{p} \neq 0$: dipolo líder.
4. Si $\mathbf{p} = 0$: Q_{ij} (o q_{2m}). Verificá traza $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0$.
5. Escribí Φ con el primer término no nulo. Si piden más órdenes, sumá el siguiente.
6. Si preguntan origen: aplicá el teorema (solo el líder es invariante).

6.4 Algoritmo D — Dieléctricos (G6)

1. Dibujá regiones y marcá ϵ_i , ρ_f , σ_f .
2. ¿Lineal homogéneo por pedazos? Entonces Laplace para Φ en cada pedazo.
3. Ansatz según simetría (uniforme + $A \cos \theta/r^2$ en esfera; $\rho^{\pm 1} \cos \varphi$ en cilindro).
4. CB: Φ continuo; $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{D}$ (salto σ_f); a veces $E_{\parallel}$.
5. Calculá $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{P}$.
6. $\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P}$ (0 si $\mathbf{P}$ uniforme), $\sigma_b = \mathbf{P} \cdot \hat{\mathbf{n}}$.
7. Capacitores: decidí serie vs paralelo mirando si D o V es común.

6.5 Algoritmo E — Magnetostática (G7)

1. Si dan σ, ω : construí $\mathbf{K} = \sigma \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
2. Si hay simetría de traslación/rotación fuerte: Ampère.
3. Si es eje de espira/disco/solenoide: Biot-Savart reducido a 1 integral.
4. Si es cascarón rotante / material: corrientes equivalentes $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$ o Φ_m .
5. Lejos: calculá $\mathbf{m}$ y usá dipolo.
6. Materiales: pasá a $\mathbf{H}$, resolvé, volvé a $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ o $\mu\mathbf{H}$.
7. Chequeá $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y saltos de $H_{\parallel}$.

7. Más fórmulas que cierran dudas**7.1 Unicidad**

En una región, Φ queda unívocamente determinado si se especifica Φ en toda la frontera (Dirichlet), o $\partial\Phi/\partial n$ (Neumann, salvo constante), o mixto. Por eso Green/imágenes/separación, bien planteados, dan LA solución.

7.2 Trabajo y energía electrostática (repaso)

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int E^2 dV = \frac{1}{2} \sum_i q_i \Phi_i = \frac{1}{2} \int \rho \Phi dV.$$

Conductores: $W = \frac{1}{2} \sum_i Q_i V_i$. Capacitor: $W = Q^2/(2C) = CV^2/2$.

7.3 Campo de un dipolo eléctrico (exacto lejos)

$$\mathbf{E}_{\text{dip}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\mathbf{p} \cdot \hat{\mathbf{r}})\hat{\mathbf{r}} - \mathbf{p}}{r^3}$$

(más $-(2/3)\mathbf{p}\delta(\mathbf{r})/\epsilon_0$ en el origen si integrás).

7.4 Teorema de la media / acotación

En región sin carga, Φ no tiene máximos locales (principio del máximo). Útil para chequear signos.

7.5 Fourier—Legendre de un hemisferio a V

CB típica $\Phi(R, \theta) = V$ en $0 \leq \theta < \pi/2$ y 0 (o $-V$) en el resto:

$$A_\ell = \frac{2\ell + 1}{2} \int_{-1}^1 f(\mu) P_\ell(\mu) d\mu.$$

Solo ℓ impares sobreviven si $f(\mu)$ es impar (hemisferios $\pm V$).

7.6 Anillo de carga — potencial

En el eje: $\Phi(z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{a^2 + z^2}}$.

Lejos: monopolo $Q/(4\pi\epsilon_0 r)$ + cuadrupolo (el dipolo es 0 por simetría).

7.7 Cilindro 4 sectores $\pm V$ (G4 P6) — resultado guía

Simetría $\Rightarrow$ solo términos $\sin(2k+1)2\varphi$ o equivalentes $m = 2, 6, 10, \dots$ según definición de ángulos.

Interior:

$$\Phi(\rho, \varphi) = \sum_{k=0}^{\infty} A_k \left(\frac{\rho}{b}\right)^{m_k} \sin(m_k \varphi),$$

con A_k = coeficientes Fourier de la CB en $\rho = b$.

7.8 Esfera dieléctrica — polarizabilidad

$$\alpha = 4\pi\epsilon_0 R^3 \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0}, \quad \mathbf{p} = \alpha \mathbf{E}_0.$$

Límite conductor: $\epsilon \rightarrow \infty \Rightarrow \alpha = 4\pi\epsilon_0 R^3$, $\mathbf{E}_{\text{in}} = 0$.

7.9 Cavidad cilíndrica / esférica

- Esférica en medio ϵ con $\mathbf{D}_0$ lejos: $\mathbf{E}_{\text{cav}} = \frac{3\epsilon}{2\epsilon + \epsilon_0} \mathbf{E}_0$ (formas equivalentes según fijen E_0 o D_0).
- Cilíndrica transversal: factor $2\epsilon/(\epsilon + \epsilon_0)$.

7.10 Imágenes dieléctrico — potencial

Lado de la carga (ϵ_1), con imagen q' en el espejo:

$$\Phi_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{q}{R} + \frac{q'}{R'} \right).$$

Lado ϵ_2 : $\Phi_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \frac{q''}{R}$ (misma posición que q).

7.11 Solenoide — límites

Centro de solenoide largo: $\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0 \Rightarrow B \approx \mu_0 n I$.

Boca: un cos = 0, otro $\approx 1 \Rightarrow B \approx \mu_0 n I / 2$.

7.12 Potencial vector de dipolo / espira lejos

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathbf{m} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

7.13 Relación B–H en imán

Adentro de un imán largo tipo solenoide ideal: $\mathbf{H} \approx 0$, $\mathbf{B} \approx \mu_0 \mathbf{M}$.

Imán “chato” (disco): $\mathbf{H} \approx -\mathbf{M}$, $\mathbf{B} \approx 0$ adentro (desmagnetizante fuerte).

Cilindro finito: interpola; usá polos $\sigma_m = \mathbf{M} \cdot \hat{\mathbf{n}}$ para Φ_m .

7.14 Demostración corta de $\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} dV = 0$

Con $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ y $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f = 0$ fuera de $\mathbf{M}$ permanente, integración por partes + $\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$ y $\mathbf{B} \rightarrow 0$ en ∞ lleva a $\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = 0$ y $W = \frac{\mu_0}{2} \int H^2 = -\frac{\mu_0}{2} \int \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}$.

7.15 Superposición lineal (cuándo sí)

Maxwell lineal en vacío / en medios lineales: sí.

Conductores a V fijo + cargas: sí (cuidado: σ inducida cambia).

Medios ferromagnéticos histéricos: no (no es lineal).

8. Mini-resúmenes de una línea por idea

- Laplace: $\nabla^2 \Phi = 0$; separa variables; CB fijan coeficientes.
- Green: $\Phi =$ cargas con G + integral de Φ en la frontera.
- Imagen: inventa cargas fuera de la región para matar Φ (o G) en la frontera.
- Multipolo: lejos manda el primer momento no nulo; ese es origen-independiente.
- Dieléctrico: $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f$; Laplace por regiones; matching Φ y $D_\perp$.
- Capacitor: serie $\leftrightarrow$ mismo D ; paralelo $\leftrightarrow$ mismo V .
- Magneto vacío: $\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}$; Ampère si hay simetría.
- Cargas rotantes: $\mathbf{K} = \sigma \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
- Agujero descentrado: $\mathbf{B} = (\mu_0/2) \mathbf{J} \times \mathbf{d}$ uniforme.
- Cascaron rotante: $\mathbf{M} = \sigma R \boldsymbol{\omega} \Rightarrow \mathbf{B} = 2\mu_0 \mathbf{M}/3$ adentro, dipolo afuera.
- Materiales: $\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0 - \mathbf{M}$; $\mathbf{K}_m = \mathbf{M} \times \hat{\mathbf{n}}$.
- Lejos siempre: dipolo eléctrico $\mathbf{p}$ o magnético $\mathbf{m}$.

9. Tablas y fórmulas “siempre a mano”

9.1 Operadores útiles

$$\nabla \cdot \mathbf{r} = 3, \quad \nabla(\mathbf{a} \cdot \mathbf{r}) = \mathbf{a}, \quad \nabla \times (\mathbf{a} \times \mathbf{r}) = 2\mathbf{a} \text{ (a cte),}$$

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta(\mathbf{r}), \quad \nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}.$$

Cilíndricas: ∇^2 en ρ, φ, z ; esféricas: ∇^2 en r, θ, φ .

$$\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\rho} = \hat{\varphi}, \quad \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r} = \omega r \sin \theta \hat{\varphi} = \omega \rho \hat{\varphi}.$$

9.2 Constantes y unidades

$$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}, \quad c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}.$$

$$[E] = \text{V/m}, \quad [B] = \text{T}, \quad [A] = \text{T} \cdot \text{m}, \quad [K] = \text{A/m}, \quad [J] = \text{A/m}^2.$$

9.3 Continuidades universales

Electroestática / dieléctricos	Magnetostática
Φ continuo	$A_{\parallel}$ (gauge) / Φ_m a trozos
$E_{\parallel}$ continuo	$H_{\parallel}$ salta con $\mathbf{K}_f$
$D_{\perp}$ salta con σ_f	$B_{\perp}$ continuo

9.4 Orden de ataque en el final (60 segundos de plan)

1. ¿Es G4, G5, G6 o G7?
2. Dibujá regiones + flechas de simetría.
3. Elegí 1 método.
4. Escribí la solución general / multipolos / $\mathbf{J}$.
5. CB / matching / Ampère.
6. Resultado + 3 chequeos (límite, unidades, simetría).

9.5 Mapa de problemas $\leftrightarrow$ técnica

Guía	Técnica estrella
G4 P1, imágenes	Green del semiespacio / plano
G4 P2,5	Fourier / Legendre de una función
G4 P3,4,7	Separación cartesiana + sinh/sin
G4 P6	Cilíndricas: potencias $\rho^{\pm m} \cos / \sin$
G4 P8,11,12	Integral directa + multipolos lejos
G4 P9,10	Esféricas + matching de cáscaras
G4 P13,14	Cilindro finito: Bessel + Fourier en z
G5 todos	$q \rightarrow p \rightarrow Q / q_{\ell m}$; teorema del origen
G6 P1	Capacitor serie/paralelo; $\varepsilon(z)$
G6 P2	Cáscaras + hemisferio dieléctrico
G6 P3	Cascarón cilíndrico en E_0
G6 P4,5	Imágenes / Legendre carga-esfera
G6 P6,7	Dipolo o anillo + esfera: Legendre
G7 P1	$\mathbf{K} = \sigma \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$
G7 P2	Ampère + superposición (agujero)
G7 P3	Espiras / $\mathbf{K} = nI / \mathbf{A}$
G7 P4	Anillos + dipolo lejos
G7 P5	$\mathbf{M}$ equivalente + dipolo
G7 P6	Φ_m + Legendre exterior
G7 P7	Cáscara μ en B_0 (Jackson 5.12)
G7 P8,9	$\mathbf{M} \rightarrow \mathbf{H}, \mathbf{B}$; energía con espira
G7 P10	Identidades $\int \mathbf{B} \cdot \mathbf{H} = 0$

EMI 2026 — Compendio ZERO TO HERO completo Guías 4–7.

Fuente: tutor/resumenes/ultra-resumen-guias-4-7-z2h.tex. Practicar problemas sigue siendo obligatorio.